

Checkpoint 4 — Integraciones Avanzadas e Interconexión de Sistemas

Sincronización del Cerebro Agéntico con Ecosistemas de Negocio

Lautaro Bustos Raiz

1. Alcance de este documento

Este documento cubre exclusivamente los objetivos de aprendizaje y los criterios de la rúbrica del Checkpoint 4 (conectores empresariales reales, autenticación OAuth2, mínimo privilegio, control de bucles de auto-respuesta, prevención de duplicados en el CRM, guardrail Human-in-the-Loop, y limpieza de payload previa a mensajería masiva).

Los componentes correspondientes al Módulo 3 (Manager de clasificación con memoria en Airtable, Worker 1 de registro/asignación de técnico, Worker 2 de redacción de respuesta, taxonomía cerrada, System Message modular, regresión de 5 escenarios) ya fueron documentados y entregados en la pre-entrega del Módulo 3, y no se repiten aquí salvo cuando son estrictamente necesarios para entender el flujo de datos de este checkpoint.

Los workflows de referencia para esta entrega son los archivos actualizados

```
checkpoint4_bustosraiz_lautaro.json (Manager extendido con Gmail + CRM + Slack)
cerebro_clasificacion_bustosraiz_lautaro.json (sub-workflow de clasificación, extraído del Manager para modularidad)
```

El archivo manager_modulo3_bustosraiz_lautaro.json que pudiera existir en entregas o adjuntos previos queda deprecado a partir de esta entrega: su lógica de clasificación fue extraída a un sub-workflow propio invocado vía Execute Workflow, y su punto de entrada por Webhook fue reemplazado por el Gmail Trigger que exige este checkpoint.

2. Cambio de alcance: HubSpot → Salesforce

La consigna nos permite usar HubSpot o Salesforce como CRM del stack. Se inició la implementación con HubSpot, pero durante las pruebas de autenticación se encontraron bloqueos.

Se migró la integración a Salesforce (Developer Edition), que sí acepta explícitamente redirect URLs de tipo http://localhost sin necesidad de HTTPS ni túnel público.

Dejo aclarado que para la próxima entrega: dado este cambio de CRM, en la siguiente iteración del trabajo se ajustará el objetivo de negocio del proyecto para orientarlo a un caso de uso de ventas (pipeline de leads/oportunidades) en lugar de soporte al cliente genérico, aprovechando que Salesforce es, ante todo, un CRM de ventas, en vez de forzar el objeto Contact a un caso de soporte.

3. Arquitectura actualizada

El Manager fue reorganizado en dos workflows para mejorar la modularidad y la legibilidad, siguiendo el mismo patrón de sub-workflow ya usado con Worker 1 y Worker 2:

- checkpoint4_bustosraiz_lautaro.json — orquesta la entrada por email, la validación anti auto-reply, la sincronización con el CRM, y el llamado al Cerebro de Clasificación.
- cerebro_clasificacion_bustosraiz_lautaro.json — sub-workflow extraído que concentra la lectura de memoria en Airtable, el AI Agent Router y el parseo de la clasificación, devuelto mediante el mismo contrato {status, data} que usan Worker 1 y Worker 2.

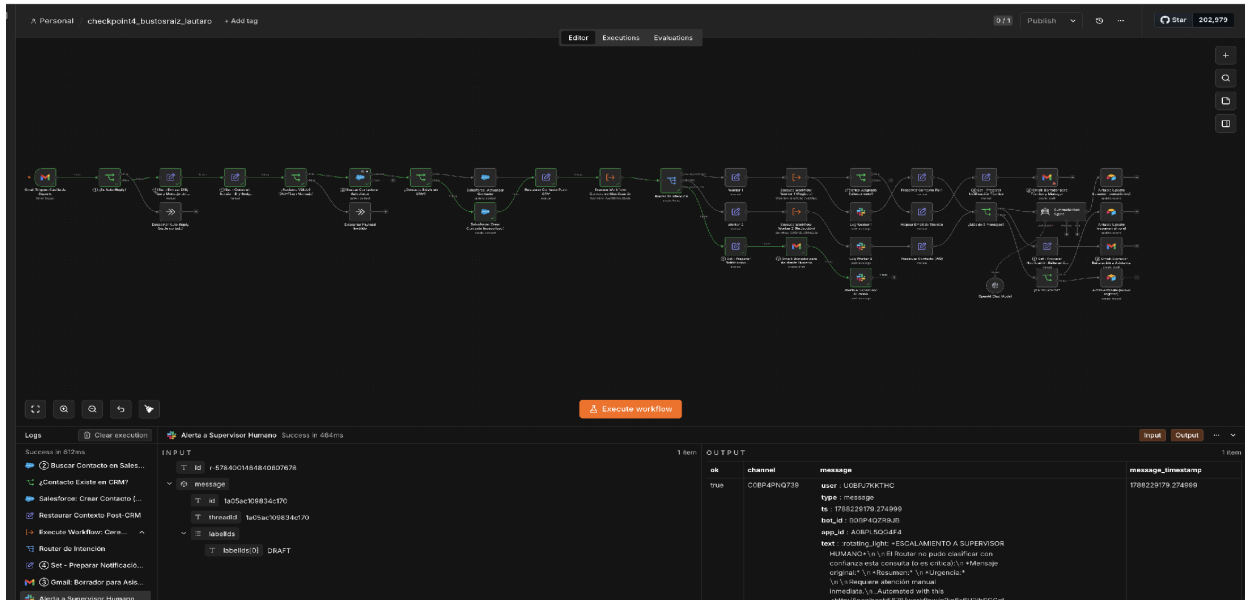


Figura 1. Canvas completo del Manager (checkpoint4_bustosraiz_lautaro) tras la integración con Gmail, Salesforce y Slack.

4. Los 4 nodos clave de la rúbrica

#	Nodo	Función
①	¿Es Auto-Reply?	IF que escanea Subject/From del email entrante y descarta automáticamente respuestas automáticas (Auto-reply, Out of Office, Undeliverable, no-reply@), cortando el bucle infinito.
②	Buscar Contacto en Salesforce	Lookup por email antes de cualquier Create, previniendo el error 409 / duplicados de contacto.
③	Gmail: Borrador (x3)	Toda salida hacia un humano se crea como Draft, nunca se envía automáticamente — barrera Human-in-the-Loop.
④	Set - Extraer / Construir / Validar	Normaliza el payload del email (DNI, tipo de reclamo, mensaje, remitente) y valida que el reclamo tenga los datos mínimos antes de tocar el CRM, evitando el error 400.

Detalle de la sección ④: la extracción de datos del email se dividió en dos nodos encadenados por una limitación de n8n (las asignaciones de un mismo nodo Set no pueden referenciar a otras asignaciones del mismo nodo, solo al \$json de entrada):

- ④ Set - Extraer DNI, Tipo y Mensaje del Reclamo: separa dni_cliente, tipo_reclamo_declarado, mensaje_queja, remitente_email y cliente_nombre a partir de los campos Subject/From/textPlain/snippet del Gmail Trigger.
- ④ Set - Construir Session ID y Body (DNI+Tipo): con esos datos ya extraídos, arma el session_id como concatenación de DNI + tipo de reclamo (ej. 30123456_facturacion), y reconstruye el objeto body {chatInput, session_id} que consume el resto del pipeline (memoria, clasificación, workers).

5. Evidencia de ejecución end-to-end (datos reales, sin mocks)

Caso de prueba: reclamo de facturación enviado por email real, con el formato acordado "DNI: 30123456 / Tipo: Facturación" en el cuerpo del mensaje.

5.1 Intake por Gmail

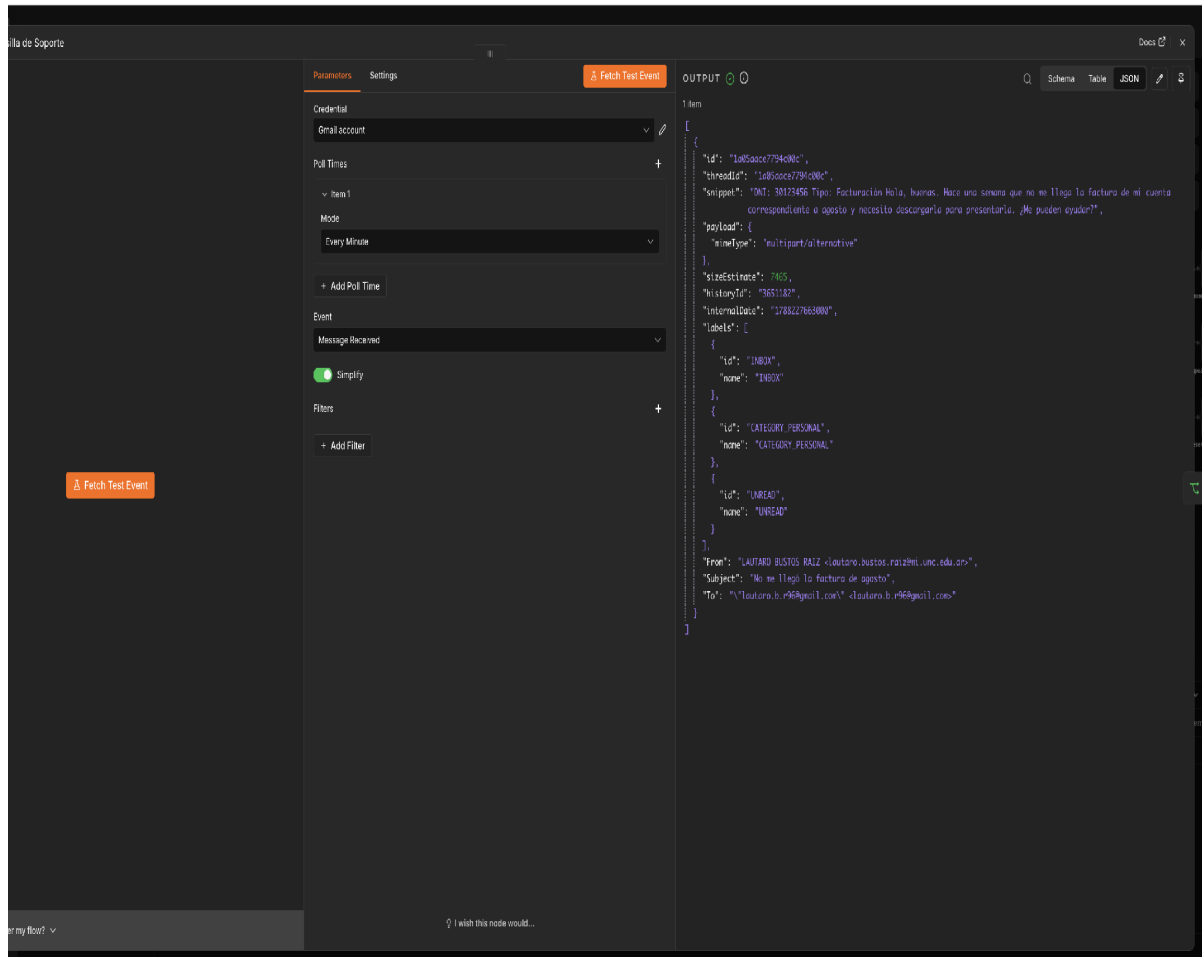


Figura 2. Gmail Trigger capturando el email real, con Subject y From ya distinguidos por n8n.

5.2 Anti-duplicados en el CRM (nodo ②)

Filtro configurado por email (no por session_id, que ya no es una dirección de correo desde que se rediseñó como DNI+Tipo):

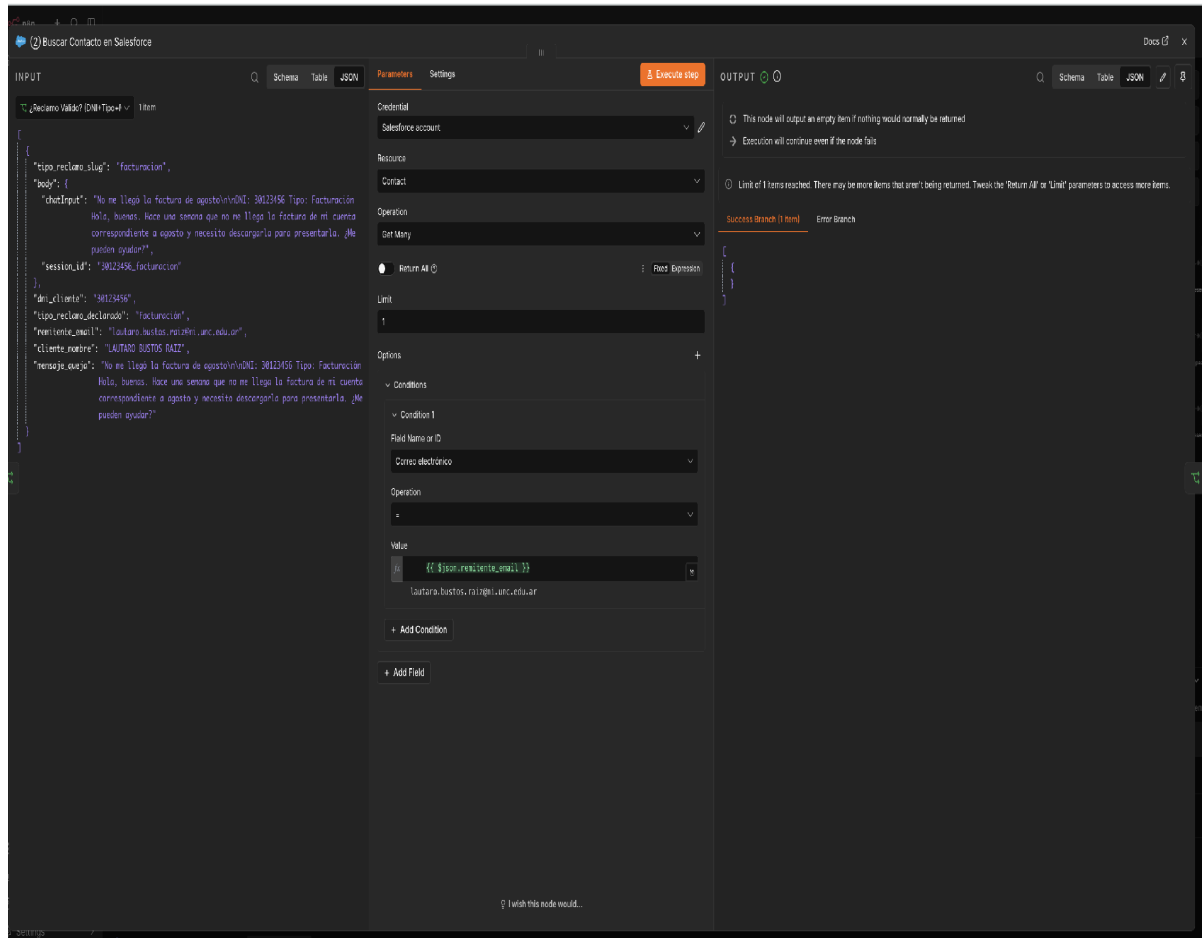


Figura 3. Nodo "Buscar Contacto en Salesforce" con condición $Email = remitente_email$.

5.3 Restauración de contexto post-CRM

Salesforce, igual que HubSpot y Postgres, no propaga el payload de entrada — se restauran explícitamente todos los campos del reclamo (DNI, tipo, email, nombre, mensaje) sin ningún valor null:

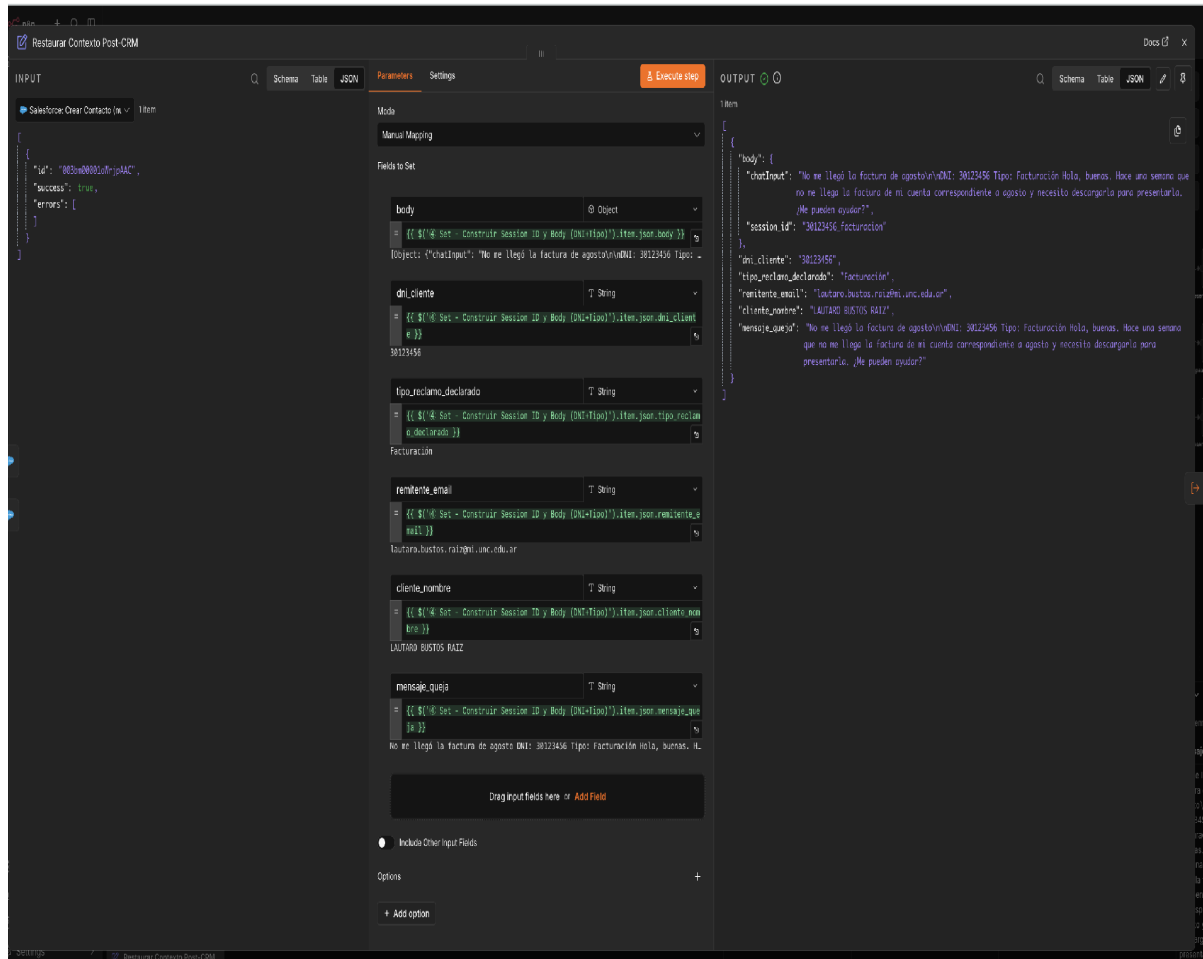


Figura 4. Salida del nodo "Restaurar Contexto Post-CRM": los 5 campos del reclamo llegan completos.

5.4 Llamada al Cerebro de Clasificación (sub-workflow)

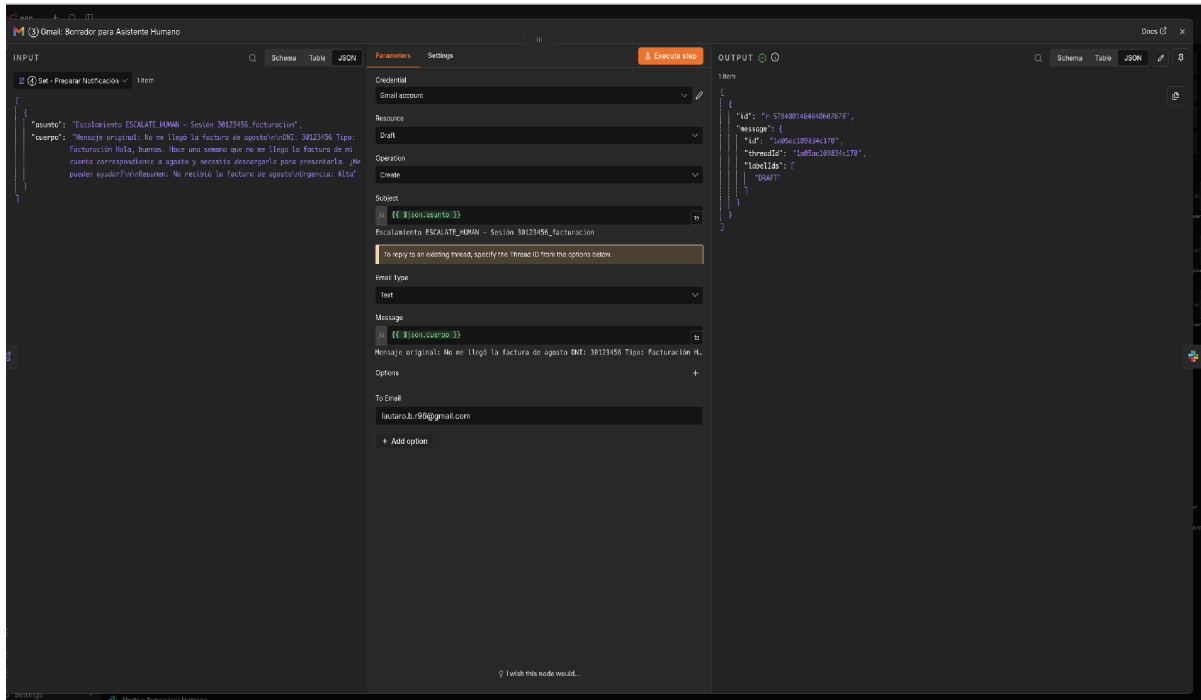


Figura 6. Nodo Gmail en modo Draft/Create devolviendo labelIds: ["DRAFT"].

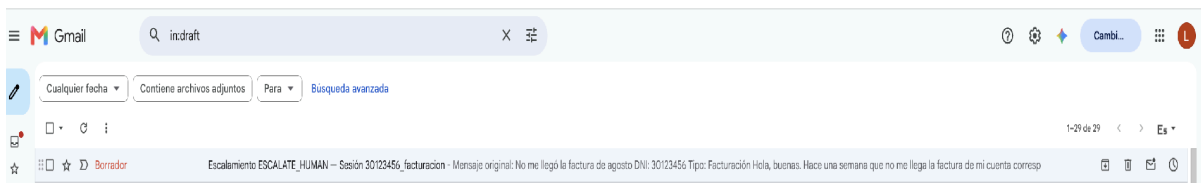


Figura 7. El borrador visible en la bandeja de Borradores de Gmail, pendiente de aprobación humana.

5.6 Observabilidad vía Slack

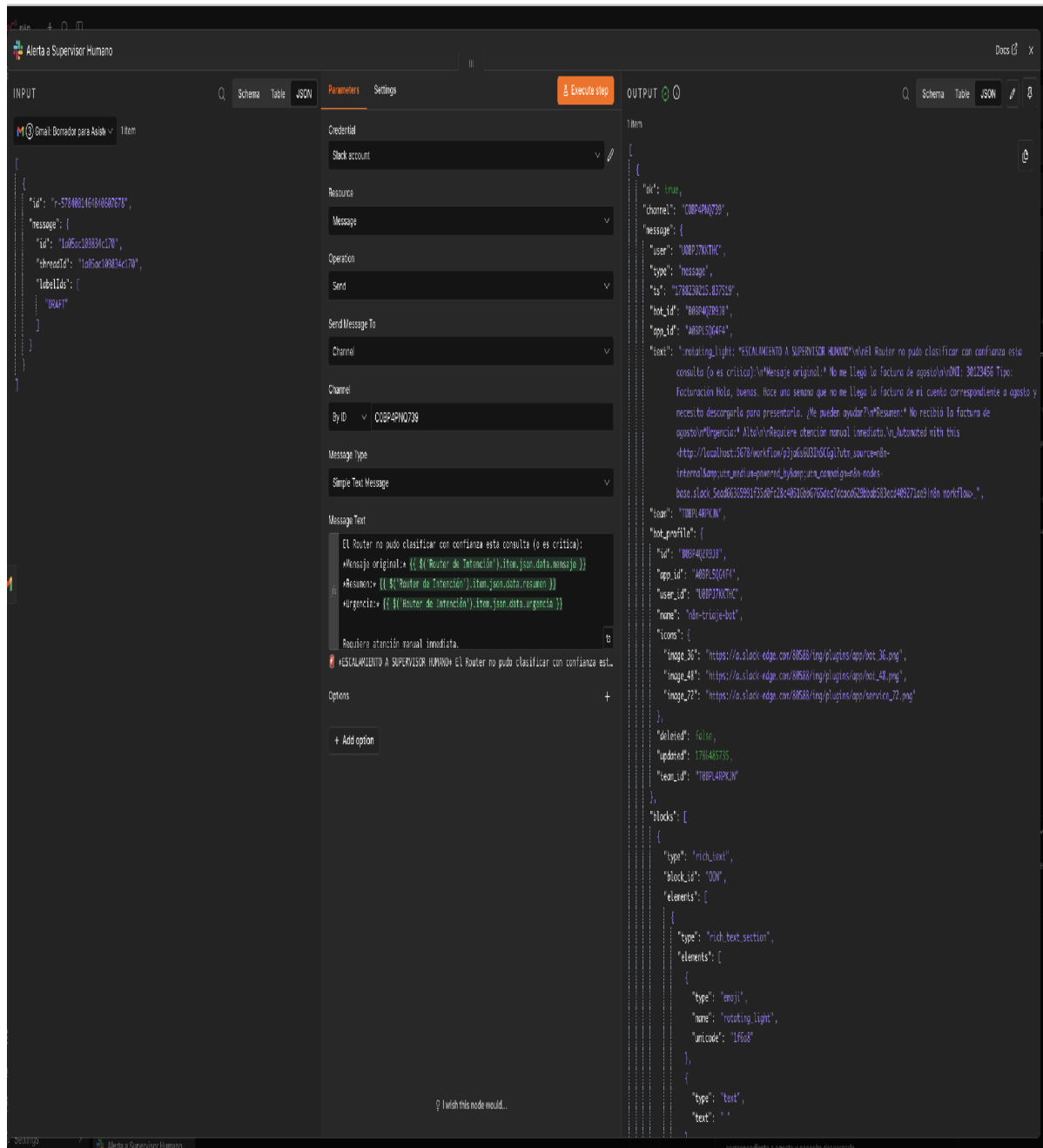


Figura 8. Nodo "Alerta a Supervisor Humano" con la respuesta ok: true de la API de Slack.

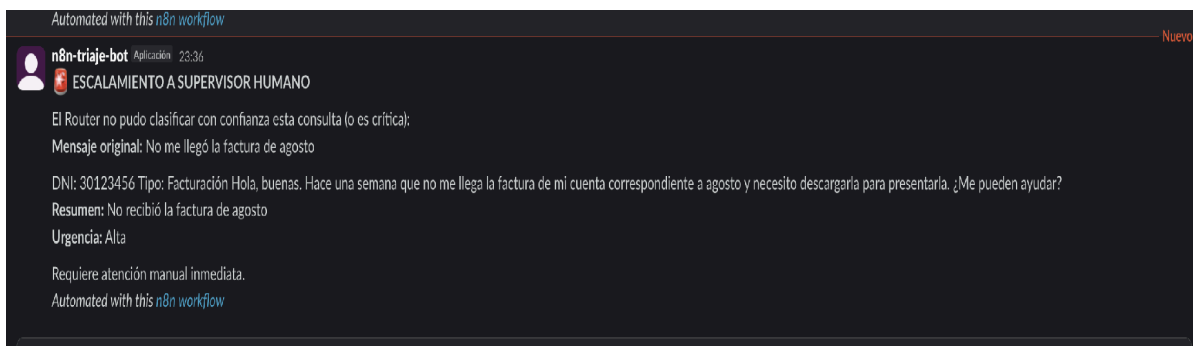


Figura 9. Mensaje recibido en el canal de Slack del equipo de operaciones.

5.7 Contacto creado en Salesforce

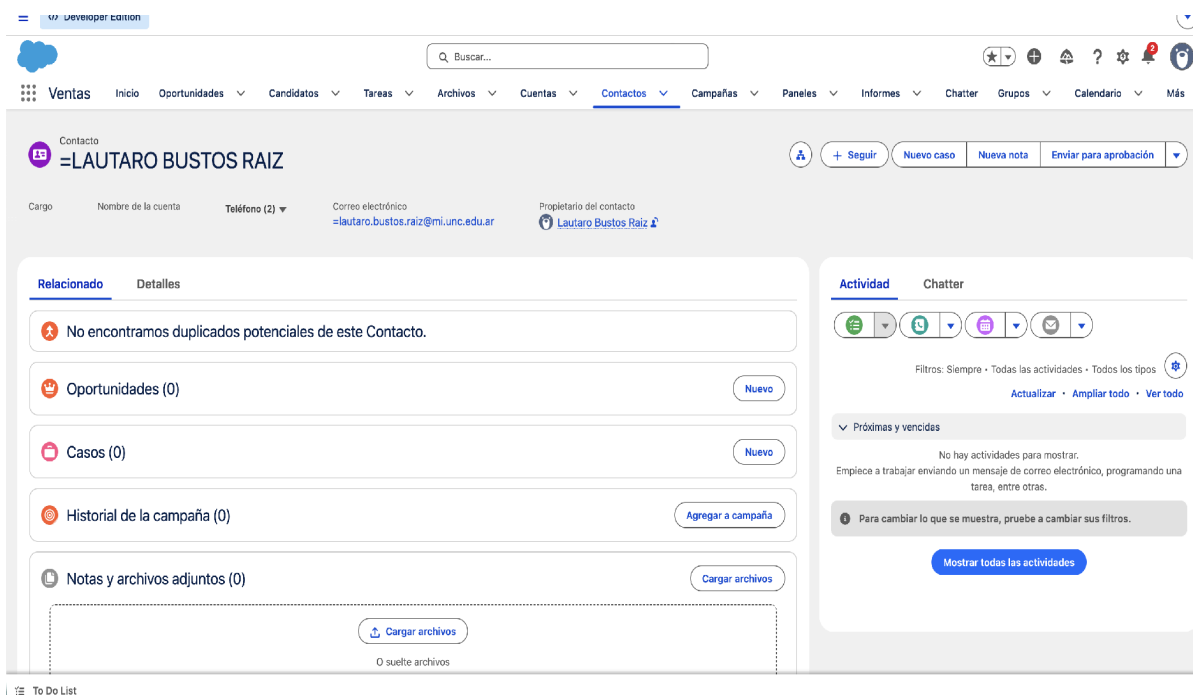


Figura 10. Ficha del contacto creado en Salesforce a partir del email de reclamo.

5.8 Ejecución completa exitosa

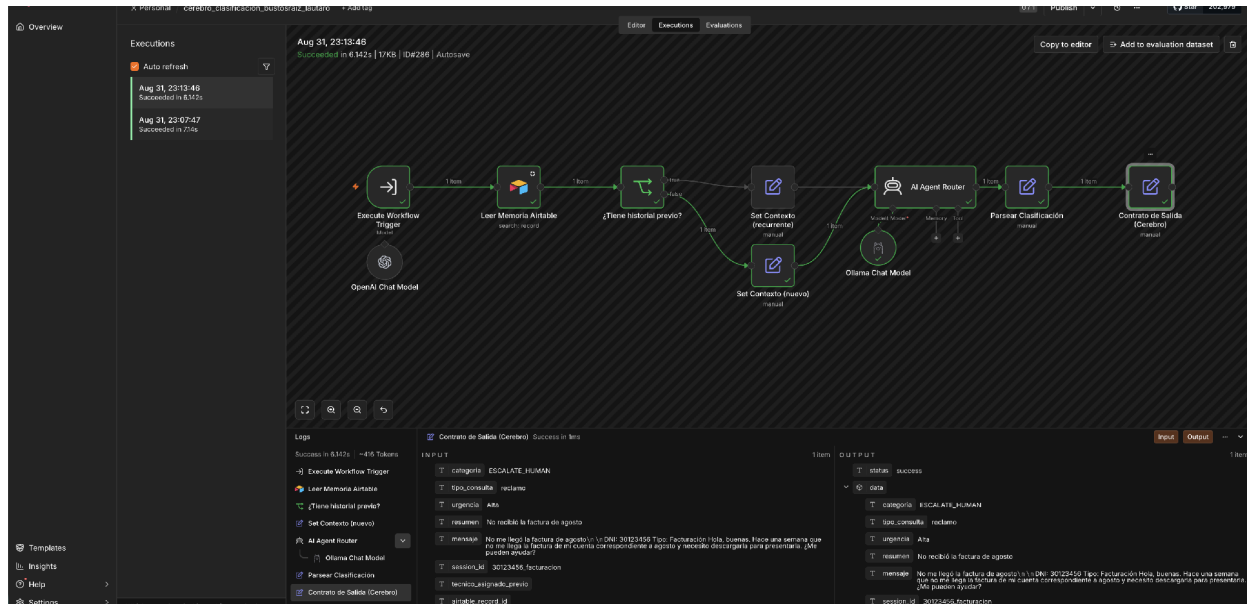


Figura 11. Log de ejecución del sub-workflow "Cerebro de Clasificación" — Succeeded, todos los nodos en verde.

6. Modelo de IA utilizado

Se utiliza qwen2.5:3b (Ollama, local) tanto para el AI Agent Router y para el Summarization Agent el gpt-5-mini, priorizando latencia.

7. JSONs de los Workflows

Los jsons de la entrega estan en el siguiente github <https://github.com/lautapa96/curso-n8n/tree/main/Entrega4>